

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Novembre 2023	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Physique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	1 ^{ère} D	
		DUREE :	2H	Coef 2

PARTIE A : EVALUATION DES SAVOIRS 24 Points

Exercice 1 : Vérification des savoirs

08 Points

1. Définir : **Energie Potentielle, Enceinte adiabatique** 2pts
2. Donner la relation traduisant le non conservation de l'énergie mécanique 1pt
3. Enoncer le principe des échanges de chaleur et le théorème de l'énergie cinétique
4. Donner les manifestations de la chaleur sur un corps 2pts
5. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes : 1pt
 - a) La variation de l'énergie potentielle d'un corps dépend du niveau de référence
 - b) Lors des échanges thermiques, le corps le plus chaud reçoit de la chaleur du corps froid

Exercice 2 : Application des savoirs

08 Points

Partie A : Calorimétrie 5 points

1. On mélange 5L d'eau à 35°C et 3L d'eau à 80°C. Déterminer la température d'équilibre du mélange
2. Un calorimètre contient $m_1=150g$ d'eau à la température $\theta_1=42,8^\circ C$, on y verse $m_2=150g$ d'eau à la température $\theta_2=15,5^\circ C$ et on observe que le mélange se stabilise à une température de 29,8°C. Déterminer la capacité thermique de ce calorimètre.
3. Le calorimètre ci-dessus contient maintenant une masse $m_3=200g$ de benzène à la température de 20,3°C. On y plonge de l'aluminium de masse $m_4=250g$, sortie immédiatement d'une enceinte entourée de glace fondante. Déterminer la chaleur massique du benzène si la température finale du mélange est de 13,1°C.

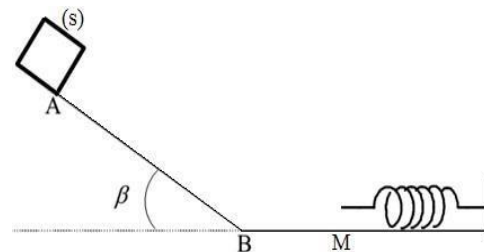
On donne : Chaleur massique de l'eau $C_e=4190J/kg^\circ K$. L_f (glace)=335kJ/kg ;

$C_{glace}=2,10kJ/kg/K$

Partie B : Compression d'un ressort

3 points

On abandonne sans vitesse initiale d'une côte d'inclinaison β , un solide (s) de masse $m=250kg$. La résultante des forces de frottements entre A et M est donnée par la relation $f=0,3\cos\beta$. On donne : $\beta=20^\circ$ et $g=10N/kg$.



1. Sachant que la distance $AB=3,5m$, calculer la vitesse V_B d'arrivée du solide en B.
2. A l' instant où le solide (s) arrive au point M, sa vitesse est $V_M=1,6m/s$ et il percute l'extrémité libre d'un ressort horizontal de raideur $k=30N.m^{-1}$. En considérant qu'au-delà de M les frottements sont négligeables, calculer le raccourcissement x_m du ressort.

Exercice 3 : Utilisation des savoirs**08 Points****Energie Mécanique**

On se propose d'étudier l'évolution d'un mobile (M) de masse $m = 500\text{g}$ au cours du parcours proposé ci-dessous. AB est un arc de cercle de rayon $R = 80\text{cm}$. Au départ, le mobile se trouve en A où il est lâché sans vitesse initiale. Les forces de frottement sont considérées nulles sur l'arc de cercle AB et pour la trajectoire située après le point C.

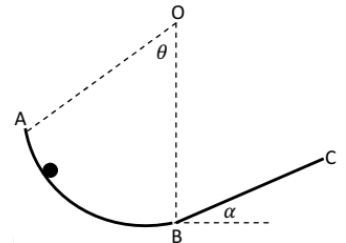
Le plan horizontal passant par B est niveau de référence des énergies potentielles de pesanteur.

1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le mobile suivant le trajet AB

2. Exprimer, puis calculer le travail du poids du mobile (M) lorsqu'il se trouve au point B

3. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, sur le tronçon AB, déterminer l'énergie cinétique du mobile au point B

4. Le mobile doit maintenant parcourir la longueur $L = 10\text{cm}$ du tremplin compris entre les points B et C, incliné d'un angle $\alpha = 10^\circ$ par rapport à l'horizontale. Les forces de frottement sur cette portion BC sont opposées au déplacement, parallèle à la pente et de valeur constante $f = 1,20\text{N}$.



4.1. Déterminer la vitesse du mobile en C

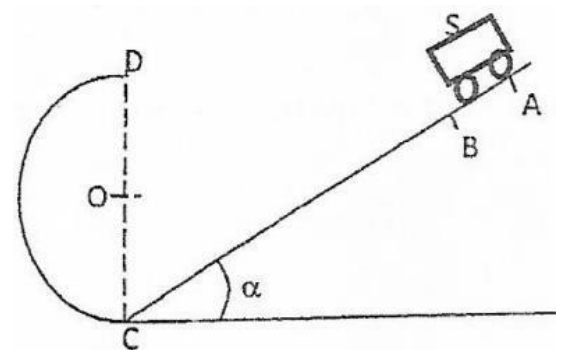
4.2. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, déterminer la hauteur maximale h_{max} atteinte par le mobile (h_{max} est compté à partir du plan horizontal passant par B)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 16 Points**Situation Problème :****16 Points**

Dans une salle de jeu pour enfant, on trouve le dispositif présenté sur le document

1. Le principe de jeu consiste à placer le chariot (S) de masse m sur la piste rectiligne AC inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontal et, de suivre son mouvement. Un enfant lâche le chariot au point A (point le haut du plan incliné) sans vitesse initiale. Arrivé au point C avec une vitesse V_C , le chariot suit une trajectoire circulaire de rayon r et de centre O. Malgré plusieurs essais, les enfants constatent que le chariot n'atteint pas le point D. La partie CD est en verre et supposée parfaitement lisse.

Un capteur est positionné au point C qui indique la valeur de V_C vitesse du chariot. Alain et Patrice élèves en classe de première D sont en désaccord sur la présence ou non des forces de frottements sur la portion AC.



On supposera que le solide est ponctuel.

1. En exploitant les informations ci-dessus, et en utilisant un raisonnement scientifique, départage Alain et Patrice.

2. En examinant le mouvement de S sur la portion CD et en utilisant correctement les informations données, prononce-toi sur la possibilité de (S) d'atteindre le point D.

Données $\alpha = 30^\circ$; $AC = 0,80\text{ m}$; $r = 30,0\text{ cm}$; $V_C = 2,83\text{ m.s}^{-1}$; $g = 10,0\text{ N/kg}$; $m = 50,0\text{ g}$